GEOSCAN

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ

БИЗНЕС МОСКВЫ

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



ПРАЙМ

Разные БВС. Один понятный план

Сервис планирования и распределения беспилотных авиационных работ

Planner 0.4.0 / Задача №5 / ЛЦТ 2026

Вы задаёте цель.
Planner собирает план

О команде

ПРАЙМ, два разработчика
Капитан: Сергей Калеев
Казань, Республика Татарстан

Общий интерес: моделирование объектов и их движения в пространстве.

Planner

Суть решения

Распределяет работы между БВС, строит маршруты и расписание с учётом ограничений миссии.

Отличие подхода

Объясняет выбор плана или отказ. Сохраняет входные данные и проверки, чтобы эксперт повторил результат.

КОМАНДА ПРАЙМ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ | БИЗНЕС МОСКВЫ | РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА | ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Сергей Калеев

Капитан, разработчик
Telegram: @sergeikaleev

Револь Миняев

Разработчик
Телефон: +7 903 306 25 73

КОМАНДА И ЗАДАЧА

Как появилась команда

01

ПРАЙМ объединяет двух разработчиков вокруг интереса
к пространственному моделированию и движению объектов.

Почему выбрали задачу Геоскана

02

Здесь модель становится практическим инструментом:
нужно согласовать движение нескольких БВС и выполнить работы в срок.

Сложности и решения

03

Общие базы: согласовали очередь взлёта и возврата.
Высоты зон: разделили высоту над землёй и барометрические уровни.
Проверяемость: сохраняем исходные данные, план и результаты проверок.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Техническая суть решения

- Совместимость БВС, камер и видов работ.
- Покрытие территории, обход препятствий и расписание.
- Сравнение длительности миссии и суммарного налёта.
- Проверка ограничений и экспорт индивидуальных маршрутов.

Маркетинговая суть решения

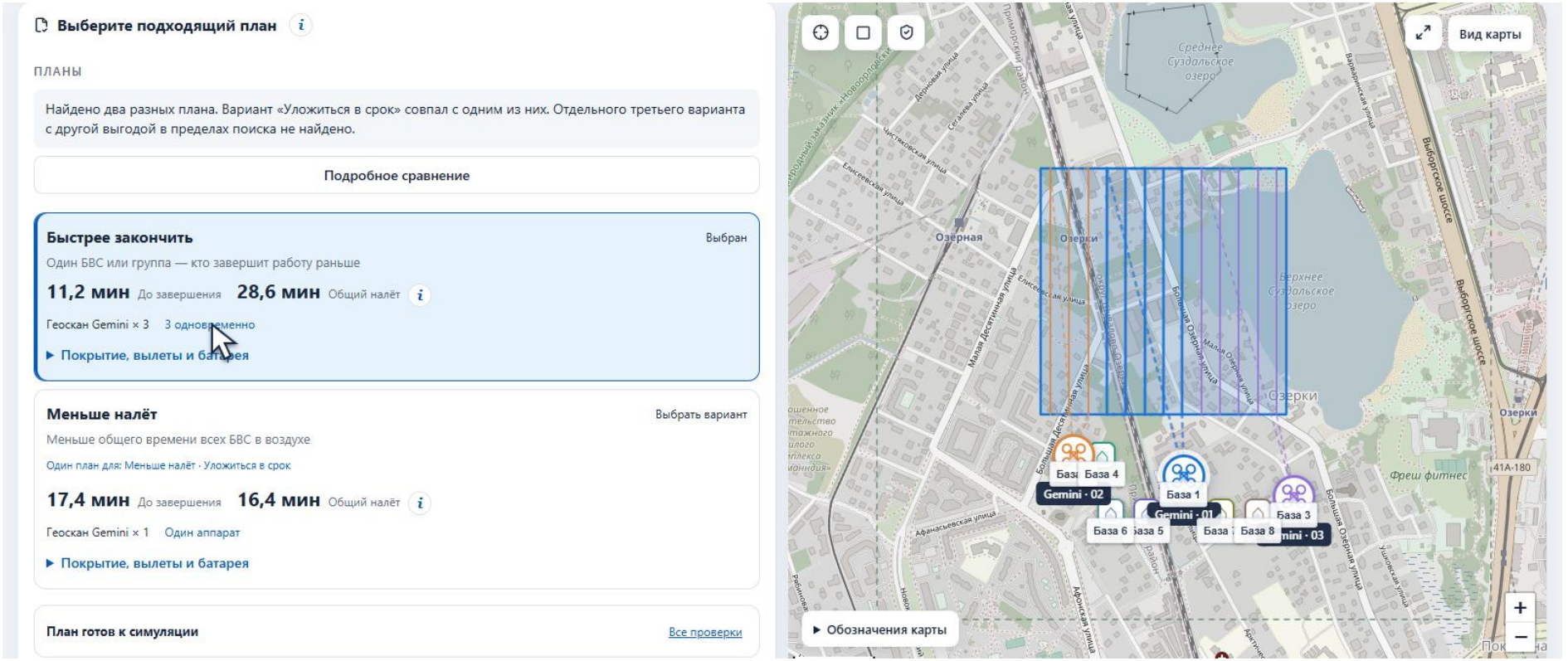
- Для операторов съёмки и диспетчеров парка БВС.
- Оператор задаёт работу. Planner рассчитывает маршруты и расписание.
- Пилот: сравнить время подготовки и долю переделок с ручным планированием.
- Развитие: реальные логи, рельеф, телеметрия и адаптер команд.

Как строится план

1. Вход	Работы и участки, БВС с камерами, базы, срок, ограничения и слои.
2. Маршруты	GSD и полосы по камере, переходы и обход препятствий.
3. Назначение	Совместимые аппараты, заряд, доступность и распределение работ.
4. Расписание	Разнесение БВС и занятость площадок взлёта и посадки.
5. Проверка	GSD, смаз, частота кадров, покрытие, заряд, ветер и разнесение.

Поиск ограничен вычислительным бюджетом. Показываем лучший найденный допустимый план.

Демо 1. Выбор плана



Длительность — до завершения миссии. Налёт — сумма времени БВС в воздухе.

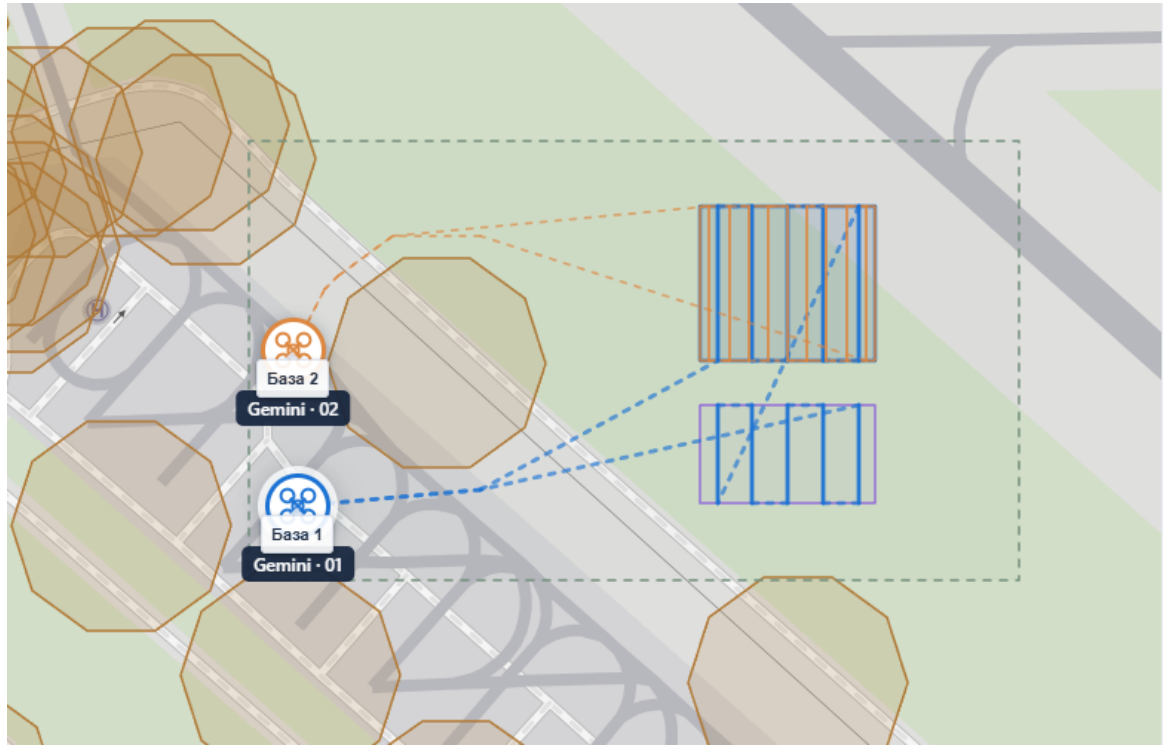
Быстрее закончить или меньше летать? Выбор за оператором. Модельный запуск завершён.

Демо 2. Базы и препятствия

Базы и граница перенесены в район препятствий экспертов

Проверяем маршруты внутри границы и обход объектов

Миссия завершена. Исходный слой сохранён в ZIP



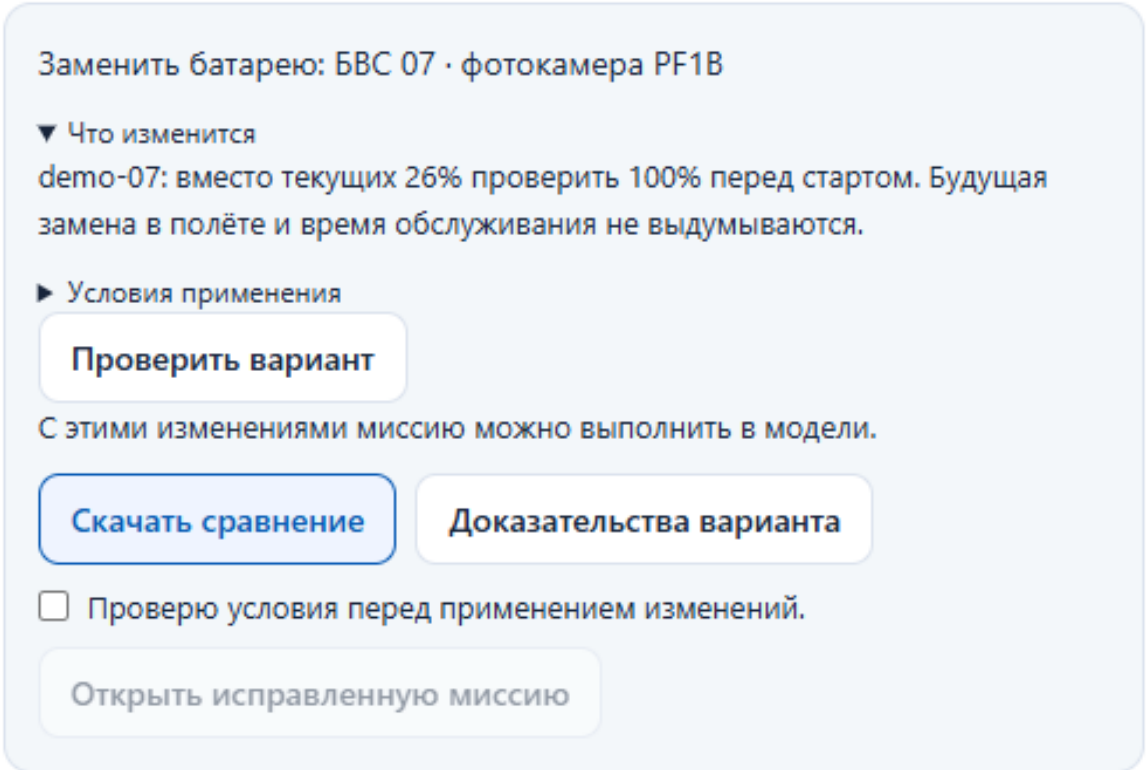
Отдельная проверочная копия Демо 2. 2 Gemini, 3 работы, каталог препятствий экспертов.

Демо 3. Что изменить для старта

Заряда назначенного БВС недостаточно

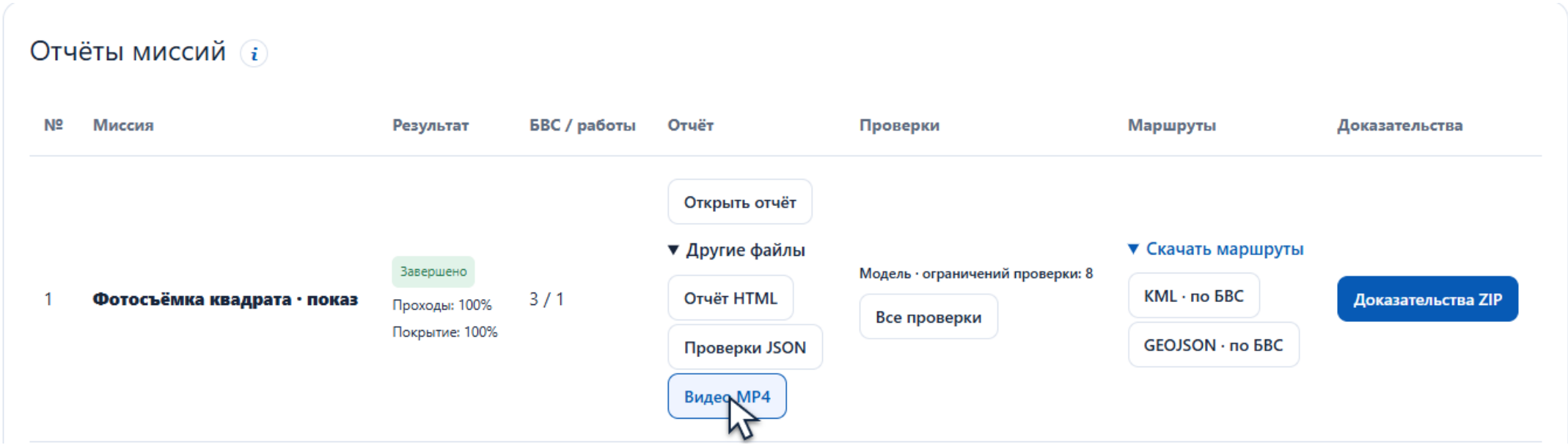
Стенд объясняет причину и блокирует запуск

Замена батареи: повторный расчёт проверяет исправление



Отказ относится к текущему входу и поиску. Исправление проверено отдельным расчётом.

Результат, который можно проверить



KML / GeoJSON — маршруты каждого ББС. ZIP — вход, план, проверки и журнал.

Отчёт HTML — результат. MP4 — запись симуляции. Проверка ZIP — отдельной командой.

Проверки и границы результата

Выберите миссию. Проверьте результат

Проверка	Результат
Автотесты, типы и production-сборка	706 / 706 тестов, сборка пройдена
Камерные профили и расчёт качества	9 профилей камер, GSD, интервал, смаз
Повторная проверка выгрузки Демо 1	ZIP прошёл проверку в рамках модели

Стенд использует модельную погоду и симуляцию БВС.
Рельеф и энергетика требуют реальных данных и калибровки.
Проверки не являются разрешением на физический полёт.